Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Университет ИТМО

# ОТЧЁТ

## по лабораторной работе № 4

## «Решение многоэтапных оптимизационных задач методом динамического программирования»

**Выполнила:**
Петрова Мария
Поток: 1.2

**Преподаватели:**
Лаврентьев Савелий
Духанов Алексей
Валентинович

Санкт-Петербург
2026

# Цель работы

Освоить полный цикл решения многоэтапной оптимизационной задачи: от математической постановки и вывода рекуррентного соотношения Беллмана до ручных вычислений, программной реализации и проверки результата.

# 1. Условие задачи и исходные данные

К началу периода планирования у инвестора было два вида ценных бумаг и депозит на суммы 100, 800, 400 денежных единиц (д.е.) соответственно. Также у инвестора есть свободные средства в размере 600 д.е. Период планирования разбит на три этапа. Для каждого этапа известны вероятности наступления трёх возможных ситуаций: благоприятной, нейтральной и негативной. В зависимости от ситуации оценены изменения стоимости ценных бумаг и процентная ставка депозита.

Вероятности ситуаций и коэффициенты изменения стоимости приведены в таблице.

**Таблица 1:** Вероятности ситуаций и коэффициенты изменения стоимости

| Этап | Ситуация | Вероятность | ЦБ1 | ЦБ2 | Депозит |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благоприятная | 0,60 | 1,20 | 1,10 | 1,07 |
| | Нейтральная | 0,30 | 1,05 | 1,02 | 1,03 |
| | Негативная | 0,10 | 0,80 | 0,95 | 1,00 |
| 2 | Благоприятная | 0,30 | 1,40 | 1,15 | 1,01 |
| | Нейтральная | 0,20 | 1,05 | 1,00 | 1,00 |
| | Негативная | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 1,00 |
| 3 | Благоприятная | 0,40 | 1,15 | 1,12 | 1,05 |
| | Нейтральная | 0,40 | 1,05 | 1,01 | 1,01 |
| | Негативная | 0,20 | 0,70 | 0,94 | 1,00 |

По условию после сделок в ЦБ1 должно быть не меньше $30$ д.е., в ЦБ2 — не меньше $150$ д.е., а на депозите — не меньше $100$ д.е.. Брать кредит нельзя.

Размер каждого пакета равен четверти первоначальной стоимости актива. Поэтому для ЦБ1 размер пакета $25$ д.е., для ЦБ2 — $200$ д.е., для депозита — $100$ д.е..

**Комиссии за сделки:**

**Таблица 2:** Комиссии за покупку и продажу

| Актив | Размер пакета, д.е. | Комиссия |
|---|---|---|
| ЦБ1 | 25 | 4% |
| ЦБ2 | 200 | 7% |
| Депозит | 100 | 5% |

Комиссия платится и при покупке, и при продаже. Например, покупка пакета ЦБ1 на $25$ д.е. обойдётся в $26$ д.е., а при продаже такого пакета инвестор получит $24$ д.е.. Продажи выполняются перед покупками, поэтому вырученные средства можно использовать сразу на этом же этапе. Комиссия учитывается отдельно от суммы сделки.

**Задача:** подобрать покупки и продажи на трёх этапах так, чтобы ожидаемый доход к концу планирования был максимальным с учётом всех комиссий и ограничений.

# 2. Математическая постановка

## 2.1. Переменные и параметры

Пусть $t = 1, 2, 3$ — номер этапа, $j = 1, 2, 3$ — номер актива (ЦБ1, ЦБ2, депозит), а $k = 1, 2, 3$ — номер экономической ситуации. Обозначим:

- $a_{t,j}$ — стоимость актива $j$ перед операциями этапа $t$;
- $c_t$ — свободные деньги перед операциями;
- $n_{t,j} \in \mathbb{Z}$ — количество пакетов: положительное число означает покупку, отрицательное — продажу, ноль — отсутствие сделки;
- $q = (25, 200, 100)$ — размеры пакетов;
- $\alpha = (0{,}04, 0{,}07, 0{,}05)$ — комиссии по активам;
- $p_{t,k}$ — вероятность ситуации $k$ на этапе $t$;
- $r_{t,k,j}$ — коэффициент изменения стоимости актива $j$;
- $b_{t,j} = a_{t,j} + q_j n_{t,j}$ — сумма в активе после сделок, но до изменения рынка.

Общий капитал до операций:

$$K_t = a_{t,1} + a_{t,2} + a_{t,3} + c_t. \tag{1}$$

За сделки на этапе платим комиссию

$$C_t(U_t) = \sum_{j=1}^{3} \alpha_j q_j |n_{t,j}|. \tag{2}$$

Свободные деньги после операций:

$$c'_t = c_t - \sum_{j=1}^{3} q_j n_{t,j} - \sum_{j=1}^{3} \alpha_j q_j |n_{t,j}|. \tag{3}$$

После операций общий капитал равен $K_t - C_t(U_t)$: часть денег потрачена на комиссии.

## 2.2. Целевая функция

Для оценки дохода использую математическое ожидание. Ищем максимальный ожидаемый капитал после третьего этапа:

$$\max \mathbb{E}[K_4]. \tag{4}$$

Начальный капитал равен $1900$ д.е., поэтому ожидаемый чистый доход:

$$D = \mathbb{E}[K_4] - 1900. \tag{5}$$

## 2.3. Ограничения

На каждом этапе выбираем целочисленные количества пакетов $n_{t,j}$ так, чтобы после операций выполнялось:

$$\begin{cases} a_{t,1} + 25 n_{t,1} \geq 30, \\ a_{t,2} + 200 n_{t,2} \geq 150, \\ a_{t,3} + 100 n_{t,3} \geq 100, \\ c_t - 25 n_{t,1} - 200 n_{t,2} - 100 n_{t,3} \\ \quad - 0{,}04 \cdot 25 |n_{t,1}| - 0{,}07 \cdot 200 |n_{t,2}| \\ \quad - 0{,}05 \cdot 100 |n_{t,3}| \geq 0, \\ n_{t,j} \in \mathbb{Z}. \end{cases} \tag{6}$$

Начальное состояние:

$$S_1 = (100, 800, 400, 600). \tag{7}$$

# 3. Многоэтапная модель

На каждом из трёх этапов инвестор видит текущий портфель, выбирает сделки, платит комиссии, а потом происходит одна из трёх ситу-

аций и меняется стоимость активов.

Перед вторым и третьим этапами мы уже знаем результаты предыдущих этапов и можем выбирать новые сделк.

Состояние зададим четырьмя числами:

$$S_t = (a_{t,1}, a_{t,2}, a_{t,3}, c_t). \tag{8}$$

Управление — вектор

$$U_t = (n_{t,1}, n_{t,2}, n_{t,3}) \in \mathcal{U}_t(S_t), \tag{9}$$

где $\mathcal{U}_t(S_t)$ — все наборы целых чисел, подходящие под ограничения (6).

Если реализуется ситуация $k$, переход к следующему состоянию определяется так:

$$\begin{aligned} S_{t+1} = T_t(S_t, U_t, k) = \big(&r_{t,k,1}(a_{t,1} + 25n_{t,1}),\\ &r_{t,k,2}(a_{t,2} + 200n_{t,2}),\\ &r_{t,k,3}(a_{t,3} + 100n_{t,3}),\\ &c_t - \sum_{j=1}^{3} q_j n_{t,j} - C_t(U_t)\big). \end{aligned} \tag{10}$$

Доход одного этапа при ситуации $k$:

$$\boxed{g_t(S_t, U_t, k) = \sum_{j=1}^{3}(r_{t,k,j} - 1)b_{t,j} - C_t(U_t).} \tag{11}$$

Сначала для каждого актива берём коэффициент изменения стоимости и умножаем на сумму вложений после операций. Так получаем прибыль или убыток по каждому активу. Затем складываем результаты по всем трём активам и вычитаем комиссии за покупки и продажи. В итоге получаем чистый доход за текущий этап при конкретной экономической ситуации.

То есть доход складывается из изменения стоимости активов, а комиссии его уменьшают. Это также равно $K_{t+1} - K_t$.

**Таблица 3:** Основные элементы многоэтапной модели

| **Элемент** | Содержание |
|---|---|
| **Этап** | Один из трёх периодов инвестирования, $t = 1, 2, 3$ |
| **Состояние** | $S_t = (a_{t,1}, a_{t,2}, a_{t,3}, c_t)$ |
| **Управление** | $U_t = (n_{t,1}, n_{t,2}, n_{t,3})$ — покупки и продажи пакетами |
| **Допустимые управления** | Целые количества пакетов, минимальные суммы, комиссии и запрет кредита |
| **Переход** | $S_{t+1} = T_t(S_t, U_t, k)$, зависит от ситуации $k$ |
| **Результат этапа** | Изменение стоимости активов минус комиссии, $g_t = K_{t+1} - K_t$ |
| **Начальное условие** | $S_1 = (100, 800, 400, 600)$ |
| **Конечное условие** | После третьего этапа считаем капитал $K_4$ |

# 4. Соотношение Беллмана

$W_t(S_t)$ показывает наибольший ожидаемый конечный капитал, который можно получить с этапа $t$ до конца, если сейчас портфель находится в состоянии $S_t$.

Сначала выбираем допустимое управление $U_t$. Из-за случайной рыночной ситуации можно попасть в одно из трёх состояний следующего этапа. Для каждого состояния дальше снова действуем оптимально. Поэтому ожидаемый результат выбранного управления:

$$\sum_{k=1}^{3} p_{t,k}\, W_{t+1}\big(T_t(S_t, U_t, k)\big). \tag{12}$$

Сравниваем все допустимые управления и берём наибольший результат:

$$W_t(S_t) = \max_{U_t \in \mathcal{U}_t(S_t)} \sum_{k=1}^{3} p_{t,k}\, W_{t+1}\big(T_t(S_t, U_t, k)\big), \quad t = 1, 2, 3. \tag{13}$$

Граничное условие:

$$W_4(S_4) = a_{4,1} + a_{4,2} + a_{4,3} + c_4 = K_4. \tag{14}$$

Если из состояния нельзя продолжить работу с соблюдением ограничений хотя бы при одном возможном исходе, такое управление исключаем. Для недопустимых состояний можно положить $W_t = -\infty$ при $t \le 3$. Здесь важно, что стратегия должна оставаться допустимой при любом из трёх исходов, а не только при самом вероятном.

В формуле (13) отдельно не прибавляем текущий доход, потому что $W_t$ описывает именно конечный капитал. Изменения стоимости и комис-

сии уже входят в переход $T_t$.

Если считать не конечный капитал, а сумму доходов по этапам, получим равносильную запись:

$$F_t(S_t) = \max_{U_t \in \mathcal{U}_t(S_t)} \sum_{k=1}^{3} p_{t,k} \Big[ g_t(S_t, U_t, k) + F_{t+1}(T_t(S_t, U_t, k)) \Big]. \tag{15}$$

Граничное условие:

$$F_4(S_4) = 0. \tag{16}$$

Для восстановления стратегии сохраняем управление, на котором получился максимум:

$$U_t^*(S_t) \in \arg\max_{U_t \in \mathcal{U}_t(S_t)} \sum_{k=1}^{3} p_{t,k} W_{t+1}\big(T_t(S_t, U_t, k)\big). \tag{17}$$

Если несколько управлений дают одинаковый результат, это тоже нужно отметить.

# 5. Ручное решение

Решаем задачу с конца: третий этап, второй и первый. Для каждого состояния сравниваем допустимые сделки и сохраняем лучшую. В таблицах показаны расчёты для состояний, которые возникают в найденной стратегии.

## 5.1. Средние коэффициенты

Сначала посчитаем средние коэффициенты изменения стоимости:

$$\overline{r}_{t,j} = \sum_{k=1}^{3} p_{t,k} r_{t,k,j}. \tag{18}$$

Например, для ЦБ1 на первом этапе:

$$\overline{r}_{1,1} = 0{,}6 \cdot 1{,}20 + 0{,}3 \cdot 1{,}05 + 0{,}1 \cdot 0{,}80 = 1{,}115.$$

**Таблица 4:** Ожидаемые коэффициенты изменения стоимости

| Этап | ЦБ1 | ЦБ2 | Депозит |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,115 | 1,061 | 1,051 |
| 2 | 0,930 | 0,995 | 1,003 |
| 3 | 1,020 | 1,040 | 1,024 |

Это средние коэффициенты без учёта комиссии.

## 5.2. Третий этап

После третьего этапа больше не будет сделок. Поэтому

$$W_3(S_3) = \max_{U_3 \in \mathcal{U}_3(S_3)} \bigl(1{,}020 b_1 + 1{,}040 b_2 + 1{,}024 b_3 + c'\bigr). \tag{19}$$

Заметим, что добровольно покупать активы в последнем периоде невыгодно: для ЦБ1 ожидаемая прибавка $2$% меньше комиссии $4$%, для ЦБ2 $4$% меньше $7$%, для депозита $2{,}4$% меньше $5$%. Продавать активы тоже невыгодно: теряется их ожидаемый доход и платится комиссия. Значит, если ограничения уже выполнены, лучше не делать сделок. Если какой-либо актив после предыдущего периода оказался ниже минимума, придётся купить нужное количество пакетов. Если свободных денег для этого нет, можно дополнительно продать часть других активов.

**Пример 1.** При благоприятных исходах первых двух этапов найденной стратегии перед третьим этапом имеем

$$S_3 = (49;\ 1012;\ 432{,}28;\ 746).$$

Без сделок получаем

$$\begin{aligned} W_3 &= 49 \cdot 1{,}020 + 1012 \cdot 1{,}040 + 432{,}28 \cdot 1{,}024 + 746 \\ &= 2291{,}11472 \text{ д.е.}. \end{aligned}$$

В таблице сравним ещё несколько управлений.

**Таблица 5:** Сравнение управлений третьего этапа для первого состояния

| Управление $U_3$ | Комиссия, д.е. | $\mathbb{E}[K_4]$, д.е. |
|---|---|---|
| $(0,0,0)$ | 0 | 2291,11472 |
| $(1,0,0)$ | 1 | 2290,61472 |
| $(-1,0,0)$ | 1 | 2289,61472 |
| $(0,1,0)$ | 14 | 2285,11472 |

Здесь лучшее управление — $(0,0,0)$, то есть ничего не менять.

**Пример 2.** Если на первом этапе ситуация благоприятная, а на втором негативная, получим состояние

$$S_3 = (21;\ 792;\ 428;\ 746).$$

Здесь ЦБ1 стоит $21$ д.е., что меньше обязательных $30$ д.е.. Поэтому вариант $(0,0,0)$ недопустим. Нужно купить хотя бы один пакет ЦБ1:

$$U_3 = (1,0,0), \qquad C_3 = 25 \cdot 0{,}04 = 1.$$

После сделки портфель станет $(46; 792; 428; 720)$: покупка обошлась в $26$ д.е.. Его ожидаемая стоимость:

$$\begin{aligned} W_3 &= 46 \cdot 1{,}020 + 792 \cdot 1{,}040 + 428 \cdot 1{,}024 + 720 \\ &= 2028{,}872 \text{ д.е.}. \end{aligned}$$

**Таблица 6:** Сравнение управлений третьего этапа при недостатке ЦБ1

| Управление $U_3$ | $\mathbb{E}[K_4]$, д.е. | Комментарий |
|---|---|---|
| $(0,0,0)$ | — | ЦБ1 ниже минимума |
| $(1,0,0)$ | 2028,872 | Нужно докупить пакет |
| $(2,0,0)$ | 2028,372 | Лишняя покупка невыгодна |
| $(1,0,-1)$ | 2021,472 | Дополнительная комиссия |

Таким образом, для этого состояния оптимально докупить один пакет ЦБ1.

## 5.3. Второй этап

На втором этапе мы учитываем и третий период:

$$W_2(S_2) = \max_{U_2 \in \mathcal{U}_2(S_2)} \left[0{,}3 W_3(S_3^{\text{Б}}) + 0{,}2 W_3(S_3^{\text{Н}}) + 0{,}5 W_3(S_3^{\text{О}})\right]. \tag{20}$$

Рассмотрим состояние, которое появится, если на первом этапе купить 23 пакета ЦБ1, а затем наступит благоприятная ситуация:

$$S_2 = (810;\ 880;\ 428;\ 2).$$

По обратному расчёту здесь лучше всего продать 31 пакет ЦБ1:

$$U_2 = (-31, 0, 0).$$

Комиссия за эту продажу равна $31 \cdot 25 \cdot 0{,}04 = 31$ д.е.. После операций:

$$b_1 = 810 - 31 \cdot 25 = 35,$$
$$b_2 = 880, \qquad b_3 = 428,$$
$$c' = 2 + 31 \cdot 25 - 31 = 746.$$

Все ограничения после сделок выполняются: $35 \geq 30$, $880 \geq 150$, $428 \geq 100$, $746 \geq 0$.

**Таблица 7:** Три результата второго этапа при управлении $(-31, 0, 0)$

| Ситуация | ЦБ1 | ЦБ2 | Депозит | Деньги | $W_3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Благоприятная | 49 | 1012 | 432,28 | 746 | 2291,11472 |
| Нейтральная | 36,75 | 880 | 428 | 746 | 2136,95700 |
| Негативная | 21 | 792 | 428 | 746 | 2028,87200 |

В негативной ситуации перед третьим этапом стоимость ЦБ1 равна 21, поэтому там покупаем один пакет ЦБ1, как показано выше. Ожидаемая стоимость с этапа 2:

$$W_2 = 0{,}3 \cdot 2291{,}11472 + 0{,}2 \cdot 2136{,}957 + 0{,}5 \cdot 2028{,}872$$
$$= 2129{,}161816 \text{ д.е.}.$$

Сравним это управление с другими допустимыми вариантами:

**Таблица 8:** Сравнение управлений второго этапа для $S_2 = (810; 880; 428; 2)$

| Управление $U_2$ | Ожидаемый конечный капитал, д.е. |
|---|---|
| $(-31, 0, 0)$ | 2129,161816 |
| $(-30, 0, 0)$ | 2129,126816 |
| $(-29, 0, 0)$ | 2128,841816 |
| $(-31, 0, 1)$ | 2126,869016 |
| $(-31, 0, -1)$ | 2121,454616 |

Программа проверяет и остальные допустимые управления. Максимум получается при $(-31, 0, 0)$.

## 5.4. Первый этап

Начальное состояние:

$$S_1 = (100;\ 800;\ 400;\ 600), \qquad K_1 = 1900 \text{ д.е.}.$$

Для первого этапа формула Беллмана:

$$W_1(S_1) = \max_{U_1 \in \mathcal{U}_1(S_1)} \left[0{,}6 W_2(S_2^{\text{Б}}) + 0{,}3 W_2(S_2^{\text{Н}}) + 0{,}1 W_2(S_2^{\text{О}})\right]. \tag{21}$$

После перебора допустимых вариантов лучшее управление:

$$\boxed{U_1^* = (23, 0, 0)}.$$

Это значит, что в начале инвестор покупает 23 пакета ЦБ1 на $575$ д.е.. Комиссия $575 \cdot 0{,}04 = 23$ д.е.. Свободные деньги после покупки:

$$c_1' = 600 - 575 - 23 = 2 \text{ д.е.}.$$

Получается портфель $(675; 800; 400; 2)$. После первого этапа возможны следующие состояния:

**Таблица 9:** Возможные состояния после первого этапа

| Ситуация | $p$ | ЦБ1 | ЦБ2 | Депозит | Деньги | $W_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Благоприятная | 0,60 | 810 | 880 | 428 | 2 | 2129,161816 |
| Нейтральная | 0,30 | 708,75 | 816 | 412 | 2 | 1949,315714 |
| Негативная | 0,10 | 540 | 760 | 400 | 2 | 1716,970800 |

Подставим найденные значения $W_2$:

$$\begin{aligned} W_1(S_1) &= 0{,}6 \cdot 2129{,}161816 + 0{,}3 \cdot 1949{,}315714 + 0{,}1 \cdot 1716{,}9708 \\ &= \boxed{2033{,}9888838 \text{ д.е.}}. \end{aligned}$$

Ожидаемый чистый доход за три этапа:

$$\boxed{D = 2033{,}9888838 - 1900 = 133{,}9888838 \text{ д.е.}.} \tag{22}$$

Для проверки приведём несколько вариантов первого управления. Полный перебор нашёл 1502 допустимых варианта.

**Таблица 10:** Сравнение управлений первого этапа

| Управление $U_1$ | $\mathbb{E}[K_4]$, д.е. |
|---|---|
| $(23, 0, 0)$ | **2033,988884** |
| $(19, 0, 1)$ | 2033,872251 |
| $(15, 0, 2)$ | 2033,691118 |
| $(22, 0, 0)$ | 2033,261659 |
| $(0, 0, 0)$ | 2016,464709 |

По таблице видно, что просто ничего не делать хуже. Однако раз-

ница между лучшими вариантами небольшая, поэтому учитывать комиссии и все будущие этапы здесь особенно важно.

## 5.5. Прямой проход: восстановление стратегии

Теперь идём от первого этапа к третьему по найденным оптимальным управлениям. Сначала всегда покупаем 23 пакета ЦБ1. На втором этапе действия зависят от первой ситуации.

**Таблица 11:** Оптимальные решения второго этапа

| Исход 1 | $U_2^*$ | Портфель после сделок | Комиссия | $W_2$ |
|---|---|---|---|---|
| Б | $(-31, 0, 0)$ | $(35; 880; 428; 746)$ | 31 | 2129,161816 |
| Н | $(-27, 0, 0)$ | $(33{,}75; 816; 412; 650)$ | 27 | 1949,315714 |
| О | $(-20, 0, 0)$ | $(40; 760; 400; 482)$ | 20 | 1716,970800 |

Перед третьим этапом возможны девять сочетаний первых двух ситуаций. Б — благоприятная, Н — нейтральная, О — негативная.

**Таблица 12:** Оптимальные решения третьего этапа

| Исход 1 | Исход 2 | $U_3^*$ | Портфель до сделок | $W_3$, д.е. |
|---|---|---|---|---|
| Б | Б | $(0, 0, 0)$ | $(49; 1012; 432{,}28; 746)$ | 2291,114720 |
| Б | Н | $(0, 0, 0)$ | $(36{,}75; 880; 428; 746)$ | 2136,957000 |
| Б | О | $(1, 0, 0)$ | $(21; 792; 428; 746)$ | 2028,872000 |
| Н | Б | $(0, 0, 0)$ | $(47{,}25; 938{,}4; 416{,}12; 650)$ | 2100,237880 |
| Н | Н | $(0, 0, 0)$ | $(35{,}4375; 816; 412; 650)$ | 1956,674250 |
| Н | О | $(1, 0, 0)$ | $(20{,}25; 734{,}4; 412; 650)$ | 1855,819000 |
| О | Б | $(0, 0, 0)$ | $(56; 874; 404; 482)$ | 1861,776000 |
| О | Н | $(0, 0, 0)$ | $(42; 760; 400; 482)$ | 1724,840000 |
| О | О | $(1, 0, 0)$ | $(24; 684; 400; 482)$ | 1626,940000 |

Видно, что после негативного исхода второго этапа стоимость ЦБ1 оказывается ниже минимума. Поэтому на третьем этапе покупаем один пакет ЦБ1. Во всех остальных ветвях ничего не меняем.

## 5.6. Проверка конечных исходов

На каждом из трёх этапов возможны три ситуации, всего $3^3 = 27$ последовательностей. Для каждой посчитали конечный капитал. Таблица 13 нужна для проверки найденной стратегии, она включает все возможные исходы.

**Таблица 13:** Капитал после третьего этапа для всех 27 последовательностей

| 1 | 2 | 3 | $K_4$ | 1 | 2 | 3 | $K_4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | Б | Б | 2389,68400 | Н | Н | О | 1853,84625 |
| Б | Б | Н | 2256,17280 | Н | О | Б | 1931,16550 |
| Б | Б | О | 2163,86000 | Н | О | Н | 1829,37650 |
| Б | Н | Б | 2223,26250 | Н | О | О | 1758,01100 |
| Б | Н | Н | 2105,66750 | О | Б | Б | 1949,48000 |
| Б | Н | О | 2026,92500 | О | Б | Н | 1831,58000 |
| Б | О | Б | 2109,34000 | О | Б | О | 1746,76000 |
| Б | О | Н | 2000,50000 | О | Н | Б | 1801,50000 |
| Б | О | О | 1924,68000 | О | Н | Н | 1697,70000 |
| Н | Б | Б | 2192,27150 | О | Н | О | 1625,80000 |
| Н | Б | Н | 2067,67770 | О | О | Б | 1698,43000 |
| Н | Б | О | 1981,29100 | О | О | Н | 1602,29000 |
| Н | Н | Б | 2037,27312 | О | О | О | 1533,26000 |
| Н | Н | Н | 1927,48938 | | | | |

# 6. Программная реализация

Программа выполняет следующие шаги:

1. Задаёт исходный портфель, размеры пакетов, комиссии, минимальные вложения, вероятности рыночных ситуаций и коэффициенты изменения стоимости активов.
2. Формирует допустимые управления. Для каждого актива рассматриваются целочисленные количества покупаемых или продаваемых пакетов. Проверяется соблюдение минимальных вложений и отсутствие отрицательного остатка свободных средств с учётом комиссий.
3. На третьем этапе вычисляет максимальный ожидаемый конечный капитал.
4. На втором этапе перебирает допустимые управления. Для каждого управления рассматриваются три возможные рыночные ситуации и рассчитывается оптимальное продолжение на третьем этапе.
5. На первом этапе аналогично сравнивает допустимые управления с учётом ожидаемого результата второго и третьего этапов. Выбирается управление, обеспечивающее максимальный ожидаемый конечный капитал.
6. После обратного расчёта восстанавливает оптимальную стратегию

для возможных рыночных ситуаций. Рассматриваются девять состояний перед третьим этапом и все 27 последовательностей рыночных исходов.

7. Проверяет полученный результат: математическое ожидание конечного капитала, вычисленное по всем 27 исходам, сравнивается со значением, найденным по соотношению Беллмана.

Результаты вычислений представлены в таблице.

**Таблица 14:** Результат вычислений

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Начальный капитал | 1900 д.е. |
| Первое управление | $(23, 0, 0)$ |
| Максимальный ожидаемый капитал | $2033{,}9888838$ д.е. |
| Максимальный ожидаемый доход | $133{,}9888838$ д.е. |
| Проверка по 27 конечным исходам | $2033{,}9888838$ д.е. |

Ожидаемый доход определяется как разность между ожидаемым конечным и начальным капиталом:

$$D = 2033{,}9888838 - 1900 = 133{,}9888838 \text{ д.е.}$$

# 7. Сравнение ручных и программных результатов

Для проверки правильности реализации сравним результаты ручного решения с результатами программы.

**Таблица 15:** Сопоставление вычислений

| Результат | Ручной расчёт | Программа |
|---|---|---|
| $W_3(21; 792; 428; 746)$ | 2028,872000 | 2028,872000 |
| $W_2(810; 880; 428; 2)$ | 2129,161816 | 2129,161816 |
| $W_1(100; 800; 400; 600)$ | 2033,988884 | 2033,988884 |
| Первое управление | $(23, 0, 0)$ | $(23, 0, 0)$ |

Ручные расчёты для рассмотренных состояний совпали с результатами программы. Это подтверждает правильность вычислений на отдельных этапах метода Беллмана. Полный перебор допустимых управлений выполнялся программно.

# 8. Выводы

В ходе лабораторной работы была решена трёхэтапная задача оптимального управления инвестиционным портфелем методом динамического программирования.

В математической модели учитывались три вида активов, свободные денежные средства, размеры торговых пакетов, комиссии, минимальные вложения и вероятности трёх возможных рыночных ситуаций на каждом этапе.

Для решения задачи было составлено рекуррентное соотношение Беллмана. Оптимальные управления определялись методом обратного расчёта: сначала для третьего этапа, затем для второго и первого.

В результате установлено, что на первом этапе оптимально купить 23 пакета ЦБ1.

На втором этапе управление зависит от реализовавшейся рыночной ситуации. В найденной стратегии выполняется продажа части пакетов ЦБ1.

На третьем этапе в большинстве случаев дополнительные сделки не требуются. Если после негативной рыночной ситуации стоимость ЦБ1 оказывается ниже обязательного минимума 30 д.е., необходимо докупить один пакет.

Таким образом, полученная стратегия является адаптивной: решения на последующих этапах зависят от фактических изменений рынка.

Максимальный ожидаемый конечный капитал составил

$$\boxed{E[K_4] = 2033{,}9888838 \text{ д.е.}}$$

Ожидаемый чистый доход равен

$$\boxed{D = 133{,}9888838 \text{ д.е.}}$$